

Stylized Facts

DSS mizuho group3

June 9, 2026

S&P500 DGS10

-
- GBM SABR
- stylized facts

GBM:

- GBM +

mask2 mask4

mask2, mask3

分類

幾何ブラウン

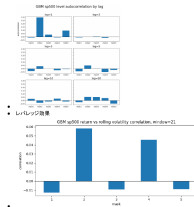
- ドリフト量が固定できそう
- 振動量がないと一次近似できる
- ファットテールがない
 - ヒストグラムで比較できるのでは…
- ボラティリティ時系列データグラフの形から2, 4が通る
- リターンが非対称性…



- [illegible]

GBM:

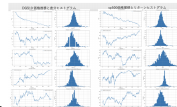
- lag
- rolling volatility return
- GBM



- SABR

mask2 mask5

SABRモデル



- 保存styleof fact
 - ファクトスタイル表
 - 以下の表参照、詳しい、
 - リターンの変異性
 - 以下の表参照、mask2とmask5が非対称性をもつ、
 - ボラティリティのクラスターリング
 - これだけでは結論づけられない
 - ボラティリティのクラスターリングの証明
 - η_t (returnの平方根)の自己相関がある
- 図表法
 - returnの相対値が自己相関を持つ場合に適用可能
 - $\text{return}_t \sim \eta_t$ (GARCHモデル)
 - あるいは
 - $\text{ACF}(\text{return}_t) \sim \text{ACF}(\eta_t)$ となるのであればという仮説
 - 1999では、mask2とmask4が自己相関
 - DAX19では、mask1とmask4とmask5が自己相関をもつという結論になった
 - 注意点としてはsabrモデル自体が

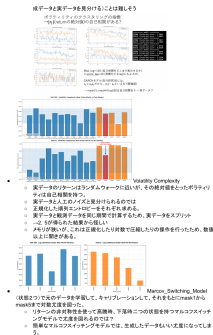
$$d\sigma_t = \nu \sigma_t dW_t$$

SABR

- SABR |return|
-
-



- volatility complexity
- mask2, mask5
- Markov Switching Model
-



Stylized facts

- stylized facts
-
-

- Bootstrap
- GARCH
- GJR-GARCH
- ADCC-GARCH
- Markov Switching Model

- Jump diffusion
- Rough volatility
- Copula + GARCH
- Stochastic volatility
- Quant GAN / Signature Wasserstein GAN
- Diffusion / CSDI / SigDiffusion

- GBM
- SABR
-
- stylized facts

GARCH Copula Regime Switching